2026上海一模 · 解析几何 · 学生练习版

1 直线方程、倾斜角与点线距离

嘉定 · 原卷第2题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第2题。

已知直线 l 经过点 $(-1,-1)$、$(2,2)$，则 l 的倾斜角为 ____.

作答区

奉贤 · 原卷第4题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第4题。

已知向量 $\vec{a}=(1,1)$，则经过点 $(1,0)$ 且与 $\vec{a}$ 垂直的直线方程为 ____.

作答区

宝山 · 原卷第8题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第8题。

已知第一象限的点 (m,n) 和 $(6,2)$ 经过直线 l，若直线 l 的倾斜角为 135°，则 $\frac{1}{m}+\frac{4}{n}$ 的最小值为 ____.

作答区

普陀 · 原卷第9题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第9题。

设 $m\in R$，直线 $l:2x+y+m=0$ 经过点 P，若向量 $\overrightarrow{PQ}=(1,3)$，则点 Q 到直线 l 的距离为 ____.

作答区

杨浦 · 原卷第7题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第7题。

圆 $C:(x-5)^2+(y-3)^2=10$ 的圆心到直线 $l:x-y+2=0$ 的距离为 ____.

作答区

金山 · 原卷第7题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模金山卷，第7题。

已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点 $A(-5,0)$ 、 $B(3,-3)$ 、 $C(0,2)$ ，则 AC 边上的高所在的直线方程为 ____.

作答区

静安 · 原卷第3题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模静安卷，第3题。

已知直线 $l_1:3x-\sqrt{3}y+10=0$ 与 $l_2:x-\sqrt{3}y=0$ ，则直线 l_1 与 l_2 的夹角大小是 ____.

作答区

黄浦 · 原卷第2题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第2题。

若直线 $l_1:x+2y-1=0$ 与 $l_2:ax-4y+5=0$ 平行，则 a = ____.

作答区

---

2 圆锥曲线的标准方程、焦点与离心率

嘉定 · 原卷第4题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第4题。

双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 的离心率为 ____.

作答区

宝山 · 原卷第2题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第2题。

焦点为 $(1,0)$ 的抛物线的标准方程为 ____.

作答区

崇明 · 原卷第5题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第5题。

抛物线 $y^2=4x$ 的准线方程为 ____.

作答区

松江 · 原卷第2题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模松江卷，第2题。

抛物线 $y^2=8x$ 的焦点到其准线的距离为 ____.

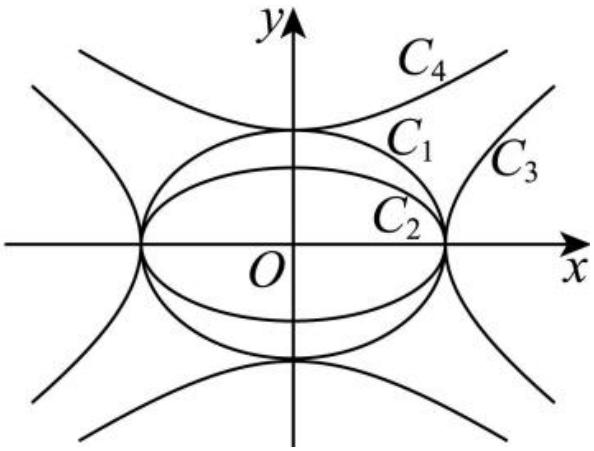
作答区

浦东 · 原卷第15题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第15题。

如图，椭圆 C_1 、 C_2 的离心率分别为 e_1 、 e_2 ，双曲线 C_3 、 C_4 的离心率分别为 e_3 、 e_4 则下列结论正确的是（）



A. $e_3 > e_4 > e_2 > e_1$

B. $e_4 > e_3 > e_1 > e_2$

C. $e_3 > e_4 > e_1 > e_2$

D. $e_4 > e_3 > e_2 > e_1$

作答区

静安 · 原卷第2题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模静安卷，第2题。

已知椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{25}=1$ ，则该椭圆的长轴的长等于 ____.

作答区

静安 · 原卷第9题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模静安卷，第9题。

抛物线具有如下的光学性质: 所有平行于抛物线对称轴的入射光线经抛物线反射后都过这条抛物线的焦点; 设抛物线的方程为 $y^2=12x$, 一束光线从平行于其对称轴方向射向抛物线, 光线所在直线交抛物线 $y^2=12x$ 于一点, 这点的纵坐标为 12, 则这束光线经过抛物线反射后所在直线的一个法向量为 ____.

作答区

闵行 · 原卷第13题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第13题。

抛物线 $y^2=x$ 的准线方程为（ ）。

A. $x=\frac{1}{4}$

B. $x=-\frac{1}{4}$

C. $y=\frac{1}{4}$

D. $y=-\frac{1}{4}$

作答区

3 曲线类型、轨迹与存在性判断

奉贤 · 原卷第15题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第15题。

曲线 C 的方程为 $Ax^2 - By^2 = \lambda^2$ （A、B 不同时为 0），则下列说法正确的是（）

A. 曲线 C 不可能是直线

B. 当 A > 0, B < 0 时，曲线是椭圆

C. 若曲线 C 是双曲线，则双曲线的渐近线与 λ 无关

D. 曲线 C 是抛物线

作答区

崇明 · 原卷第15题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第15题。

已知 A, B 为平面内两定点, 过该平面内动点 M 作直线 AB 的垂线, 垂足为 N. 若$\overrightarrow{MN}^2 = \lambda\overrightarrow{AN}\cdot\overrightarrow{NB}$，其中 λ 为常数，则动点 M 的轨迹不可能是（）

A. 圆

B. 椭圆

C. 抛物线

D. 双曲线

作答区

青浦 · 原卷第10题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第10题。

设 A 为圆 $x^2+(y+1)^2=1$ 上的动点，PA 是圆的切线，且 $|PA|=1$，则点 P 的轨迹方程是 ____.

作答区

长宁 · 原卷第15题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第15题。

已知 $A(-2,0),B(2,0)$，若曲线 $\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right)\left(\frac{x}{a}-\frac{y}{b}\right)=0(a>0,b>0)$ 上存在点 P 满足：$|PB|=|PA|+2$，则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是（ ）

A. $(0,\sqrt{3})$

B. $(\sqrt{3},+\infty)$

C. $\left(0,\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

D. $\left(\frac{\sqrt{3}}{3},+\infty\right)$

作答区

杨浦 · 原卷第15题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第15题。

已知双曲线 $C:\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$，点 $M(4,6)$，点 A、B 分别在双曲线 C 的左、右两支上，则向量 $\overrightarrow{MA}$、$\overrightarrow{MB}$ 的夹角 θ （）

A. 有最大值，但无最小值

B. 无最大值，但有最小值

C. 既有最大值，又有最小值

D. 既无最大值，又无最小值

作答区

金山 · 原卷第16题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模金山卷，第16题。

记曲线 $C:\dfrac{|x|^n}{a}+\dfrac{|y|^n}{b}=1$（$a>0$ 且 $b>0$，$n>0$ 且 $n\in\mathbb{R}$）为 $C^n_{(a,b)}$，称其为“超椭圆”。命题 p：直线 $l:2x+9y-12=0$ 与超椭圆 $C^{\frac{1}{2}}_{(3,2)}$ 有3个不同交点；命题 q：超椭圆 $C^8_{(9,1)}$ 上的点到坐标原点距离的取值范围为 $[1,2^{5/8}]$，则下列说法正确的是（　）

A. 命题 p 为真命题，命题 q 为假命题

B. 命题 p 为假命题，命题 q 为真命题

C. 命题 p,q 均为真命题

D. 命题 p,q 均为假命题

作答区

4 距离、角度与几何最值模型

奉贤 · 原卷第11题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第11题。

在平面中，$\vec{e}_1$ 和 $\vec{e}_2$ 是互相垂直的单位向量，向量 $\vec{a}$ 满足 $|\vec{a}-6\vec{e}_1|=1$，向量 $\vec{b}$ 满足 $\left|\vec{b}-6\vec{e}_1\right|+\left|\vec{b}-8\vec{e}_2\right|=20$，则 $\left|\vec{a}-\vec{b}\right|$ 的最大值是 ____.

作答区

徐汇 · 原卷第11题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第11题。

某城市核心区域可看作一个平面，市中心为点 O，城市有两个交通枢纽站点 A,B，其中站点 A 在市中心 O 的正东方向，距离 O 点 4 公里，站点 B 在市中心 O 的正北方向，距离 O 点也是 4 公里。为了动态调整交通信号，相关部门计划在距离中心 O 点 2 公里的位置，设置一个移动数据采集点 C，通过监测 $\angle ACB$ 的大小来优化信号。当 $\angle ACB$ 最大时，$\sin\angle ACB=$_____（结果精确到 0.01）。

作答区

徐汇 · 原卷第15题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第15题。

设 P 为椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 上一动点，M,N 分别为圆 $C_1:(x+3)^2+y^2=1$ 和圆 $C_2:(x-3)^2+y^2=4$ 上的动点，则 $|PM|+|PN|$ 不可能为（　）。

A. 7.5

B. 9.5

C. 11.5

D. 13.5

作答区

普陀 · 原卷第15题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第15题。

设点 M 是抛物线 $x^2=8\sqrt{5}y$ 的焦点，点 F 是双曲线 $\Gamma: x^2-\frac{y^2}{4}=1$ 的左焦点，点 Q 是 Γ上在第一象限内的一动点，则下列结论中正确的是（）

A. $|QF|-|QM|$ 的最大值是 5

B. $|QF|+|QM|$ 的最小值是 5

C. $|QF|-|QM|$ 的最大值是 7

D. $|QF|+|QM|$ 的最小值是 7

作答区

青浦 · 原卷第12题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第12题。

在平面直角坐标系中，O 为坐标原点. 已知点 $A(0,2)$, $B(2,0)$, $C(-2,0)$ ，若 $|PC|-|PB|=2\sqrt{2}$, $|QA|=1$ ，则向量 $\overrightarrow{OQ}$ 在向量 $\overrightarrow{OP}$ 方向上的数量投影的取值范围是 ____.

作答区

黄浦 · 原卷第12题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第12题。

若图形 Γ 上的每个点都在圆 C 上或在圆 C 内部，则称圆 C 为 Γ 的一个覆盖圆．设 Γ 由函数 $y=2|x|-4(-2<x<2)$ 与 $y=\sqrt{2|x|-x^2}$ 的图像所组成，则 Γ 的最小覆盖圆的半径为 ____.

作答区

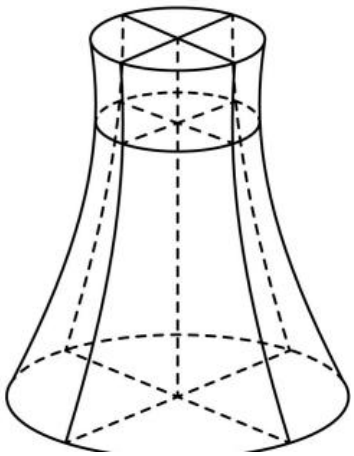
宝山 · 原卷第15题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第15题。

双曲线型自然冷却通风塔的外形是由双曲线的一部分绕其虚轴所在的直线旋转一周所形成的曲面，如图所示．已知它的下口直径为 $20\sqrt{10}$ 米，上口直径为 $20\sqrt{2}$ 米，最小直径为 20 米，高为 80 米，则此双曲线的焦距为（）





A. $10\sqrt{3}$

B. $10\sqrt{5}$

C. $20\sqrt{3}$

D. $20\sqrt{5}$

作答区

虹口 · 原卷第9题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第9题。

已知双曲线 C 的焦点分别为 $F_1(-1,0)$ 和 $F_2(1,0)$，若点 P 为 C 上的点，且满足 $PF_2 \perp F_1F_2$，$\sin\angle PF_1F_2=\frac{3}{5}$，则点 F_1 到 C 的一条渐近线的距离为 ____。

作答区

闵行 · 原卷第6题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第6题。

过点 $P(1,1)$ 的直线被圆 $x^2+y^2=4$ 截得的最短弦长为_____。

作答区

5 椭圆与动直线、焦点弦及向量关系

奉贤 · 原卷第20题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第20题。

椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ ， P 是第一象限内椭圆上的点， $A_1(-a,0)$ ， $B_1(0,b)$ ， $|A_1B_1|=\sqrt{5}$ ，椭圆的离心率是 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。 $M(-t,0)$ ， $N(t,0)$ ， $t>0$ 且 $t\neq a$ 。

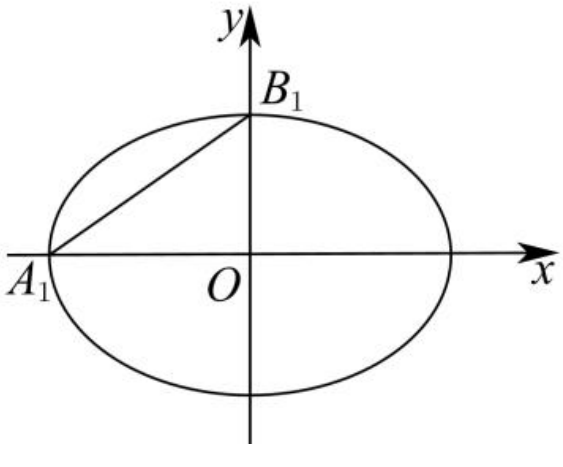


图1

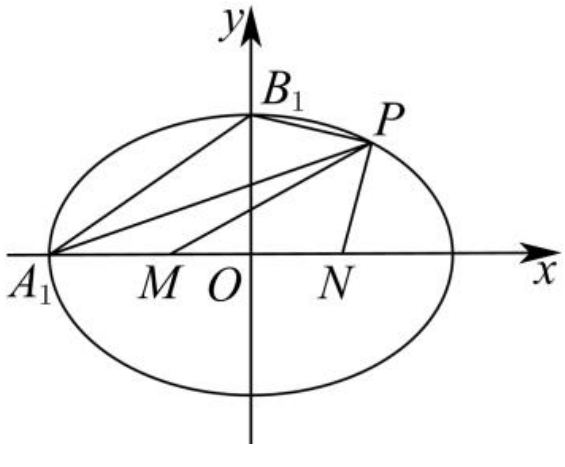


图2

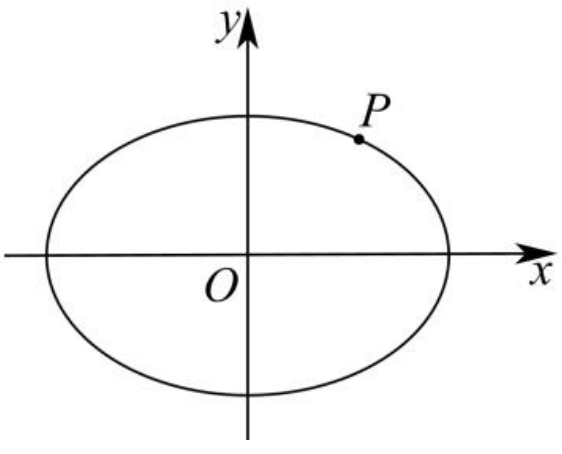
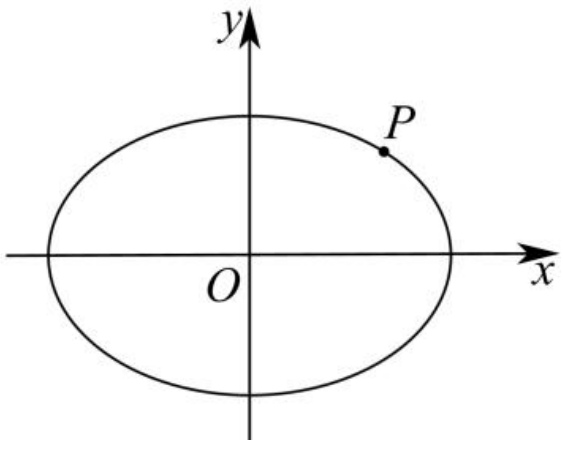


图3



备用图

（1）求椭圆的方程并在下图 1 中作出椭圆的左焦点，写出作图依据；

⑵如图2, 设 $t=1$, 三角形 PMN 的面积记为 S_1 , 三角形 PA_1B_1 的面积记为 S_2 , 若 $S_2=2S_1$, 求点 P 的坐标;

⑶ 设 $P(x_0,y_0)$ ， 连结 PM 与椭圆交于点 A，连结 PN 与椭圆交于点 B，判断 $\frac{|PM|}{|MA|}+\frac{|PN|}{|NB|}$ 是否为定值？请说明理由.

作答区

崇明 · 原卷第20题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第20题。

已知椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{2}+y^2=1$ ， F_1,F_2 分别是 Γ 的左右焦点，点 A,B,C,D 均在 Γ 上，且点 A 是第一象限点，直线 AB 经过点 F_1 ，直线 AC,BD 均经过点 F_2 .

（1）求椭圆 Γ 的离心率；

(2) 若 $\overrightarrow{F_1A}\cdot\overrightarrow{F_2A}=\frac{1}{2}$ ，直线 AB 的方程；

（3）求证： $\frac{k_{CD}}{k_{AB}}$ 为定值.

作答区

普陀 · 原卷第20题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第20题。

设 $a>2,m\in\mathbb{R},k,t$ 是不全为零的实数，椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{4}=1,F_1,F_2$ 分别为 Γ 的左、右两个焦点，直线 $l:kx+ty+m=0$ 与 Γ 交于 A,B 两点， O 为坐标原点.

（1）若 $k=0,t+m=0$ ，且四边形 ABF_1F_2 为矩形，求 Γ 的离心率；

（2）若 t=0，且 $\triangle F_1AB$ 的周长的最大值为 12，求 Γ 的方程；

（3）若 $a=4,t=-1,\lambda>0$ ，直线 OA 与 OB 的斜率之积为 $-\frac{1}{4}$ ， C 为 OA 上的一点，且 $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{AC}$ ，直线 BC 与椭圆 Γ 交于点 D ，且 $\overrightarrow{BD}=\lambda\overrightarrow{DC}$ ，求 λ 的值以及 $\triangle ABD$ 的面积 S 的值.

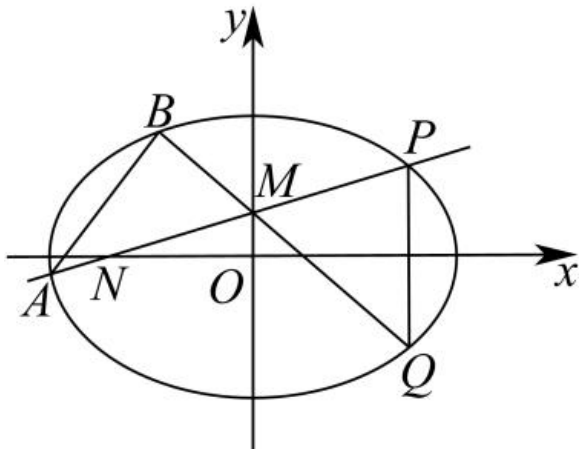
作答区

杨浦 · 原卷第20题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第20题。

已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{2}=1(a>\sqrt{2})$，过动点 $M(0,m)$ 的直线交 x 轴于点 N，交椭圆 C 于 A，P（点 P 在第一象限），过点 P 作 x 轴的垂线交椭圆 C 于另一点 Q，延长 QM 交椭圆 C 于点 B.



（1）若椭圆 C 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，求 a 的值；

（2）已知 $m=\frac{\sqrt{3}}{3}$，且 BQ 是线段 PN 的垂直平分线，求 a 的值；

（3）已知 a=2，点 M 是线段 PN 的中点，且 $\overrightarrow{QM}=2\overrightarrow{MB}$，求直线 AB 的斜率.

作答区

松江 · 原卷第20题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模松江卷，第20题。

已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左焦点为 F ，过点 F 的直线交椭圆于 A,B 两点。 $|AF|$ 的最大值是 M ， $|BF|$ 的最小值是 m ，满足 $M\cdot m=\frac{3a^2}{4}$ 。

（1）求该椭圆的离心率；

（2）若 $a=2$ ，点 P 在椭圆上，且在 x 轴上方，线段 $|PF|$ 的中点 Q 在以原点 O 为圆心， $|OF|$ 为半径的圆上，求直线 PF 的斜率；

（3）设线段 AB 的中点为 G,AB 的垂直平分线与 x 轴和 y 轴分别交于 D,E 两点， O 是坐标原点．记 $\triangle GFD$ 的面积为 S_1 ， $\triangle OED$ 的面积为 S_2 ，求 $\frac{2S_1S_2}{S_1^2+S_2^2}$ 的取值范围.

作答区

浦东 · 原卷第20题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第20题。

已知椭圆 $C:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{8}=1$，点 O 为坐标原点，椭圆的右顶点为 A，左右焦点分别为 F_1、F_2，点 E 为椭圆在 x 轴上方的一动点.

（1）求椭圆 C 的焦距与 $\triangle EF_1F_2$ 的周长；

（2）若 $\overrightarrow{EA}\cdot\overrightarrow{EF_1}=\frac{9}{4}$，求点 E 到 x 轴的距离；

（3）过点 F_1 作斜率为 k 的直线 l 交 y 轴正半轴于点 P，点 P 位于椭圆内. 直线 l 与椭圆 C 交于 G、H 两点，记 $\triangle OGH$、$\triangle OF_1P$ 的面积分别为 S_1、S_2，求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的取值范围.

作答区

虹口 · 原卷第20题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第20题。

已知椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 的左、右焦点分别为 F_1 和 F_2，点 P 是 Γ 的长轴上的动点，点 Q 为 Γ 上的动点，且异于点 P.

（1）当点 P 位于椭圆 Γ 的左焦点，且 Q、P、 F_2 能构成三角形时，求 $\triangle QPF_2$ 的周长；

（2）当点 P 位于椭圆 Γ 的左顶点时，直线 PQ 与 y 轴交于点 $B\left(0,\frac{1}{2}\right)$，$\overrightarrow{PB}=\lambda\overrightarrow{BQ}$，求实数 λ 的值；

（3）当点 P 与椭圆 Γ 的左、右顶点均不重合时，记直线 PQ 与椭圆 Γ 的另一个交点为S，过点 P 作直线 l 与椭圆 Γ 交于 C、D 两点，设 M 和 N 分别为弦 QS 和弦 CD 的中点，若 P、Q、M、N 为四个相异的点，$\left|\overrightarrow{PM}+\overrightarrow{PN}\right|=\left|\overrightarrow{MN}\right|$，且直线 MN 恒过定点 $\left(-\frac{1}{3},0\right)$，求点 P 的坐标.

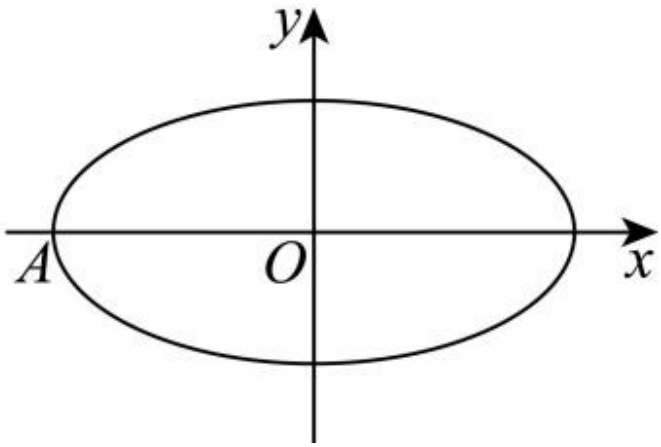
作答区

金山 · 原卷第20题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模金山卷，第20题。

已知椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$，点 O 为坐标原点，点 M 为椭圆 Γ 上一点.



（1）求椭圆 Γ 的离心率；

（2）已知点 F_2 为椭圆 Γ 的右焦点，直线 $l_0:x=\frac{8\sqrt{3}}{3}$，证明：点 M 到点 F_2 的距离与到直线 l_0 的距离之比为定值；

（3）过线段 OM 中点 N 的直线 l 交椭圆 Γ 于 P、Q 两点，求 $S_{\triangle PMQ}$ 的最大值.

作答区

青浦 · 原卷第20题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第20题。

已知椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2-4}=1(a>2)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2，A,B 为 Γ 上两个不同的点，记 $\triangle ABF_1$ 的周长和面积分别为 C 和 S.

（1）若 Γ 的离心率为 $\frac{1}{2}$，求 a 的值；

（2）若满足 $|AF_1|=10$ 的点A有且仅有两个，求a的取值范围；

（3）若 $a=\sqrt{5}$，是否存在点 A,B 使得 C 和 S 同时取到最大值？若存在，求出直线 AB 的方程；若不存在，说明理由.

作答区

6 抛物线的切线、焦点弦与最值

嘉定 · 原卷第20题

规则难度（初评）★★★☆☆

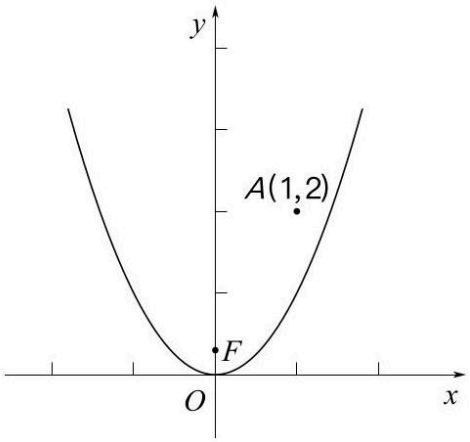
来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第20题。

如图, 在平面直角坐标系中, O 为原点, 已知抛物线 $\Gamma: y=x^2$ 的焦点为 F , 点 A 的坐标为 (1,2).

（1）若点 E 在 Γ 上，且 $|OE|=\sqrt{2}$ ，求点 E 的坐标；

（2）若 P 是 Γ 上的任意一点，求 $|AP|+|PF|$ 的最小值；

（3）过点 A 的动直线与抛物线 Γ 交于 B 、 C 两点，过点 B 、 C 分别作 Γ 的切线，切线交点为 D ，求证：点 D 的轨迹是一条直线.



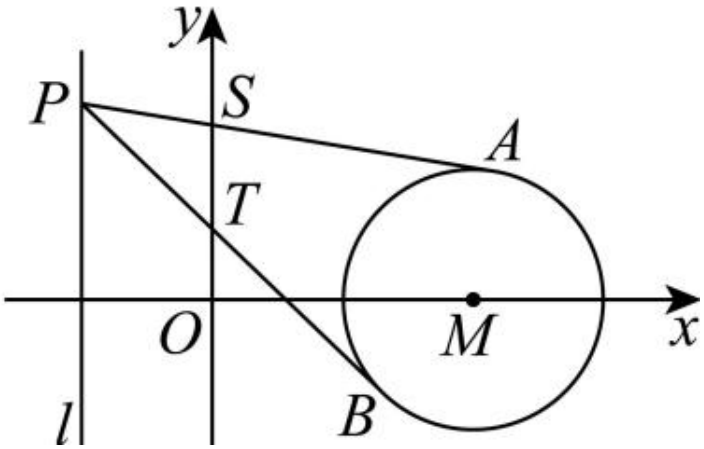
作答区

徐汇 · 原卷第20题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第20题。

已知抛物线 $\Gamma: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F ，准线为 l .



（1）若点 $E(4,4)$ 在抛物线 Γ 上，求 EF 所在直线的斜率；

（2）若准线 l: x = -1，点 P 为抛物线 Γ 准线 l 上的一个动点，过点 P 作圆

$M: x^2 - 4x + y^2 + 3 = 0$ 的两条切线，切点分别为 A、B．若两条切线 PA、PB 与 y 轴分别交于点 S、T，求 $|ST|$ 的最小值；

（3）若点 F 到准线 l 的距离为 2，过抛物线 Γ 的准线 l 上一点 Q 作圆

$N: (x-m)^2 + y^2 = 1 (m > 0)$ 的两条切线 l_1 、 l_2 ，且 l_1 、 l_2 分别与 Γ 交于 $C(s_1, t_1)$ 、 $D(s_2, t_2)$ 两点和 $G(s_3, t_3)$ 、 $H(s_4, t_4)$ 两点．问：是否存在某个圆 N，使得当点 Q 运动时， $t_1t_2t_3t_4$ 为定值？若存在，求出该定值；若不存在，请说明理由.

作答区

长宁 · 原卷第20题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第20题。

已知抛物线 $\Gamma: y^2=4x$ 的焦点为 F，经过点 F 的直线 l 与抛物线 Γ 交于 A、B 两点.

（1）设 $|AF|=5$，求点A的横坐标；

（2）设 O 为坐标原点，线段 AB 中点的纵坐标为 $\frac{3}{2}$，求 $\triangle OAB$ 的面积；

（3）设线段 AB 的垂直平分线与抛物线 Γ 交于点 M 、 N，若以线段 MN 为直径的圆经过点 A 、 B，求直线 l 的方程.

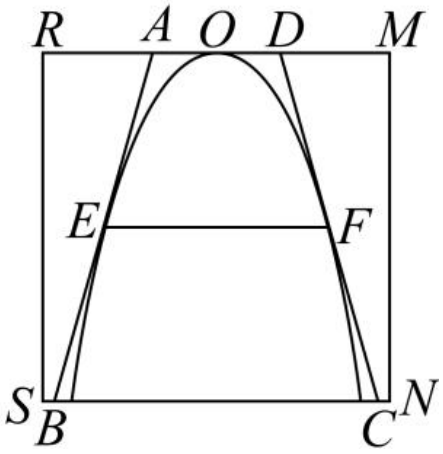
作答区

虹口 · 原卷第10题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第10题。

小虹同学要在边长为10的正方形纸片 $RSNM$ 上剪出一个等腰梯形 $ABCD$ 的图案，如图所示，腰 AB、CD 与正方形内的抛物线 Γ 分别相切于 E、F 两点，其中 Γ 的顶点 O 为 RM 的中点。若当点 E 到 RM 的距离为4.5时，$EF=6$，则当等腰梯形 $ABCD$ 的面积取到最小值时，$EF=$ ____。（结果保留2位小数）



作答区

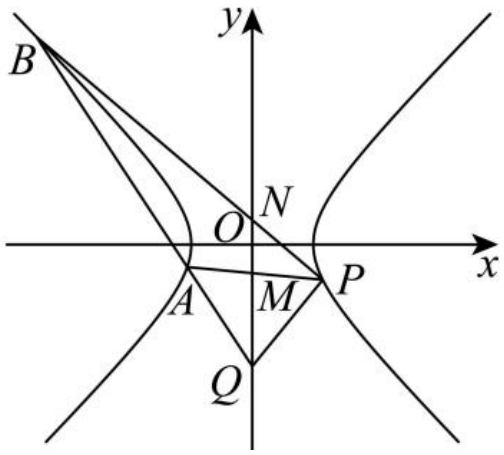
7 双曲线与动直线、切线及最值

宝山 · 原卷第20题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第20题。

已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的离心率为 $\sqrt{2}$，点 $P(2,-1)$ 在双曲线 C 上.



（1）求双曲线 C 的标准方程；

（2）设点S是双曲线C上的动点，T是圆 $E:(x-4)^2+y^2=1$ 上的动点，且直线ST与圆E相切，求 $|ST|$ 的最小值；

（3）如图，A、B 是双曲线 C 上两点，直线 PA、PB 与 y 轴分别交于点 M、N，点 Q 在直线 AB 上．若 M、N 关于原点对称，且 $PQ\perp AB$，证明：存在点 R，使得 $|QR|$ 为定值.

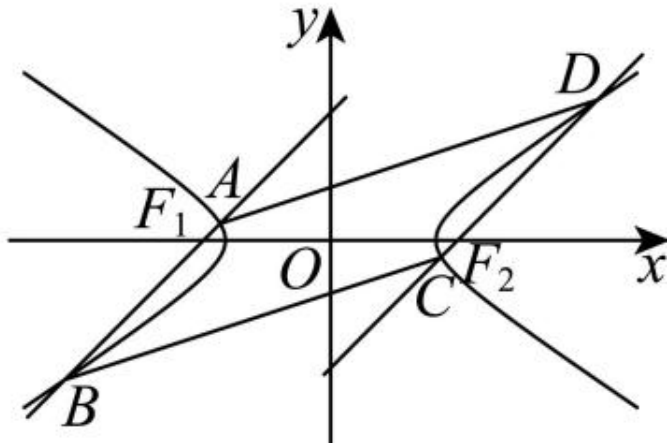
作答区

静安 · 原卷第20题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模静安卷，第20题。

在平面直角坐标系 xOy 中，已知双曲线 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的焦距为 4，点 $(\sqrt{6},1)$ 在 Γ 上.



（1）求双曲线 Γ 的方程；

（2）设直线 l 的斜率为 $\frac{1}{2}$，l 交双曲线 Γ 于 P、Q 两点，且与圆 $x^2+y^2=4$ 相切，切点位于 x 轴上方，求 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$ 的值；

（3）如图，设过双曲线 Γ 的左焦点 F_1 的直线 AB 交 Γ 的左支于点 A、B，过 Γ 的右焦点 F_2 的直线 CD 交 Γ 的右支于点 C、D，若直线 $CD//AB$，且四边形 $ABCD$ 的面积为 $4\sqrt{6}$，求直线 AB 的方程.

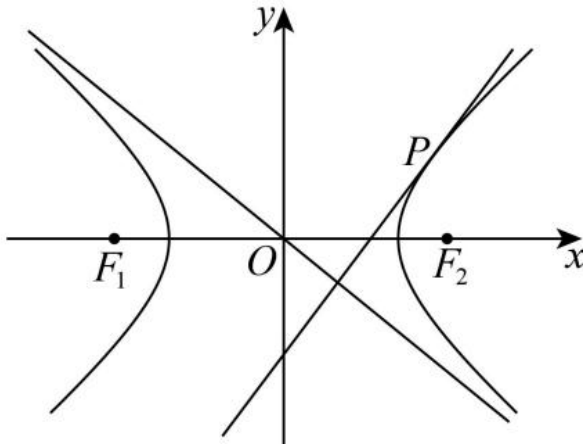
作答区

黄浦 · 原卷第20题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第20题。

已知双曲线 Γ 的中心位于坐标原点 O ，焦点 F_2 ， F_1 分别在 x 轴的正、负半轴上， $|F_1F_2|=2\sqrt{2}$ ，直线 $y=-x$ 是 Γ 的一条渐近线，直线 $l_1: y=\sqrt{2}x+t(t<0)$ 与 Γ 有且只有一个公共点 P 。



（1）求 Γ 的方程；

⑵ 若点 Q 在 y 轴上，且 $\angle F_1QP$ 为直角，求点 Q 的坐标；

（3）设动直线 l_2 平行于 OP，与 Γ 交于点 A，B，与 l_1 交于点 K，是否存在常数 λ ，使得 $|KA|\cdot|KB|=\lambda|KP|^2$ 总成立？若存在，请求出 λ 的值；若不存在，请说明理由.

作答区

闵行 · 原卷第20题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第20题。

已知双曲线 $\Gamma: x^2-y^2=1$，直线 l 过点 $M(m,0)$，$m\in\mathbb{R}$，且与 Γ 的右支交于 P,Q 两点，与 Γ 的两条渐近线分别交于 A,B 两点，其中 A,P 在第一象限，B,Q 在第四象限。

（1）求 Γ 的两条渐近线的夹角；

（2）若 M 为 Γ 的右焦点，求 $\triangle OAB$ 的面积的最小值；

（3）若 $|AP|=|PQ|=|QB|$，求 m 的取值范围。

作答区